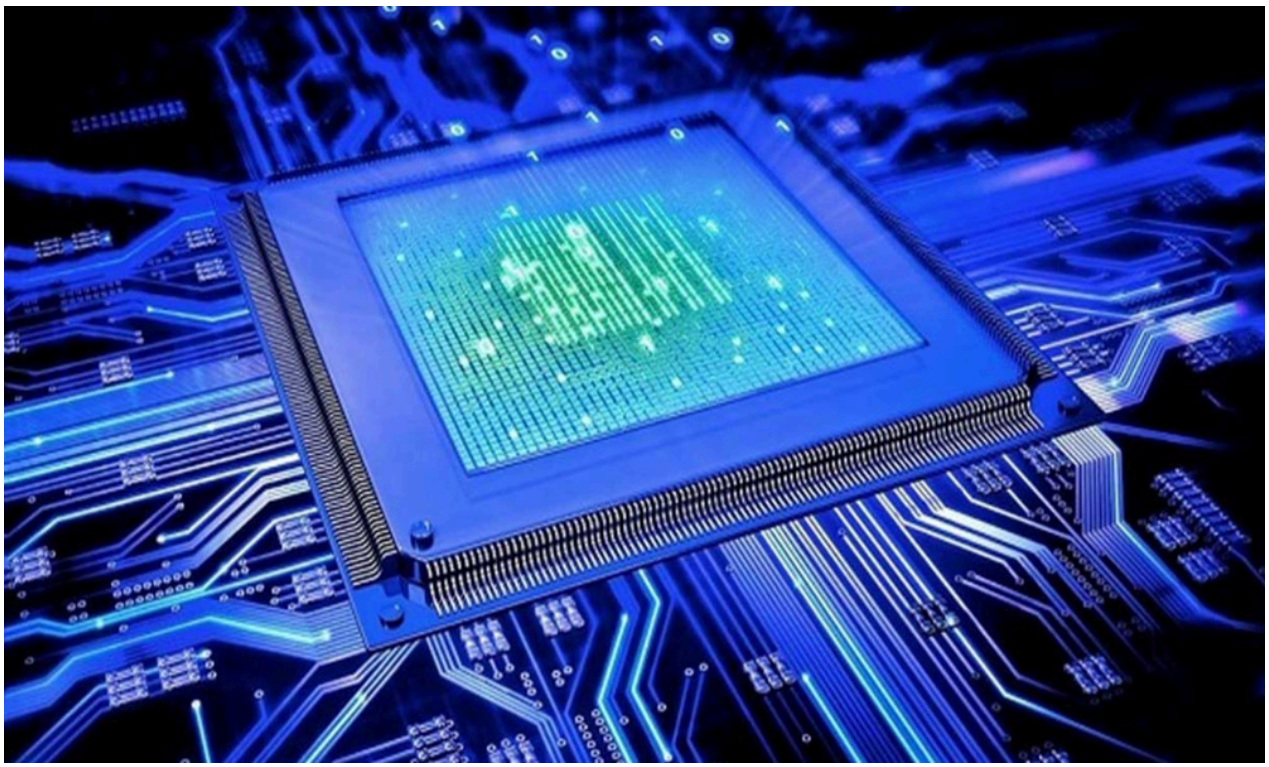
Projecte 1: Gestió de processos per el SO



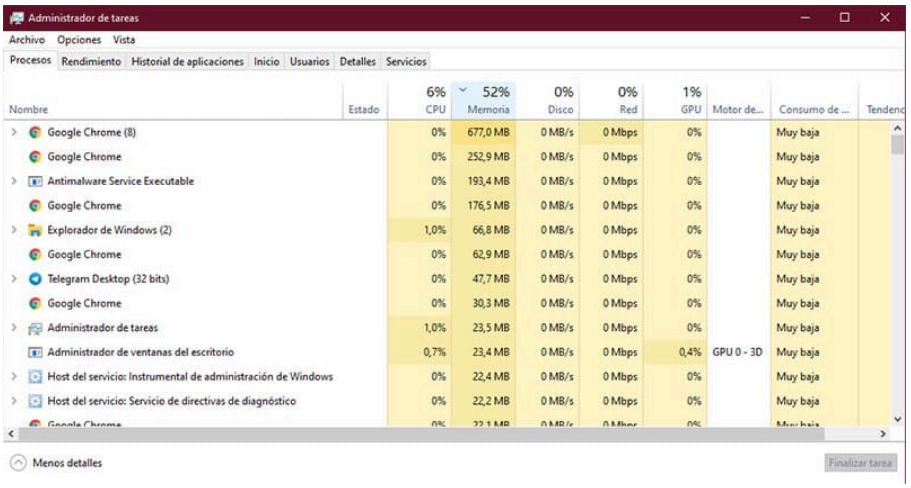
Fet per Victor Alvarez Calvo 1r ASIX Grup A
0369 - Implantació de sistemes operatius

INDEX

1. Introducció.....2
2. Bloc de control de procés.....2
2.1 Process ID.....3
2.2 Program counter.....3
2.3 Process Prority.....3
2.4 Process Accounting Information.....4
2.5 CPU registers.....4
2.6 PCB pointers.....4
2.7 List of open files.....4
2.8 Process I/O status information.....4
3. Estats d'un procés.....5
4. Planificació i sincronització de processos.....6
5. Execució concurrent de processos.....6
6. Creació i destrucció de processos.....7
7. Conclusió.....7

1. Introducció

La **Gestió de Processos** és una part dels **sistemes operatius moderns** molt important. Això és ja que aquests són els encarregats de **gestionar els recursos** necessaris per a poder executar els **processos del sistema**. A més, entre altres gestions el sistema operatiu s'encarrega de gestionar la comunicació i l'intercanvi de dades entre processos, la protecció i el control d'accés als recursos del sistema, i la planificació i sincronització de la seva execució.



2. Bloc de control de procés

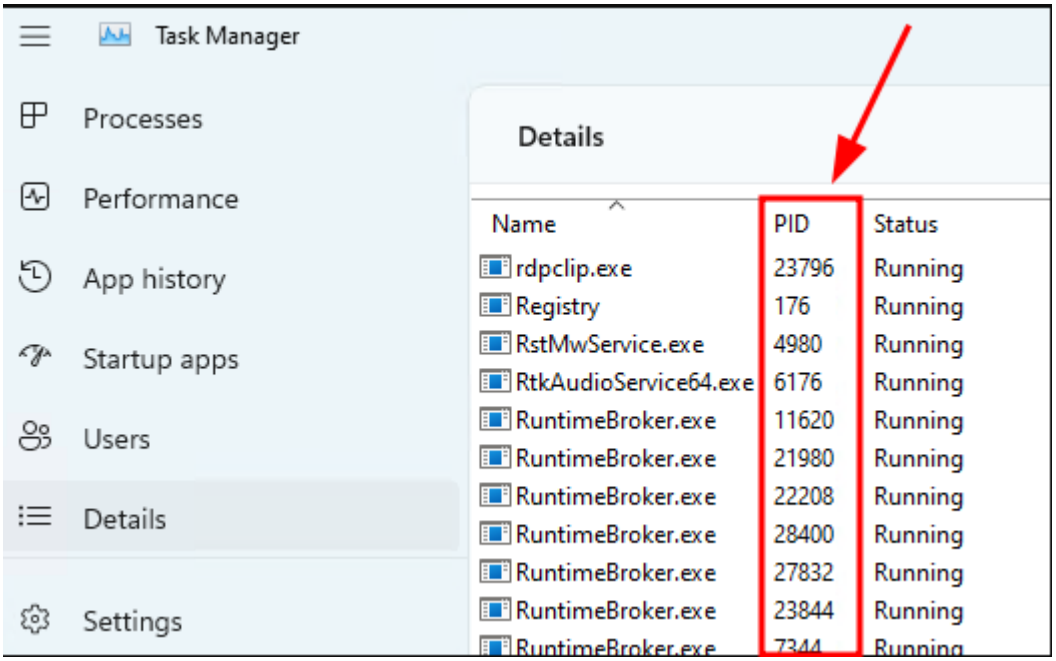
El Bloc de Control de Procés (BCP) o també conegut com a PCB (Proces Control Block), és una estructura de dades on s'agrupa tota la informació que el Sistema Operatiu necessita conèixer respecte a un Procés Informàtic. Els sistemes operatius han de gestionar els processos i, per tant, necessiten una estructura de dades estable per representar i emmagatzemar tota la informació relativa a aquests processos (aquesta és la BCP).

Cada procés té la seva BCP pròpia i aquesta es guarda a la memòria tot el seu cicle de vida. La implementació de cada BCP depèn del sistema operatiu principalment, però es pot considerar que en general tots els sistemes operatius comparteixen una sèrie de dades en comú:

- Process ID
- Program Counter
- Process Priority
- Process Accounting Information
- CPU registers
- PCB pointers
- List of open files.
- Process I/O status information
- etc ...

2.1 Process ID

Quan un programa és creat, el **sistema operatiu** li assigna un **identificador** únic (per posar un exemple com el **DNI** d'una persona). Amb aquest **ID** el sistema pot **identificar ràpidament** aquest procés entre tots els que n'hi ha. Com podem veure en la imatge, **la columna dintre del rectangle vermell**, és la columna que conté aquest **ID** (en aquest exemple he agafat una imatge de **l'administrador de tasques** d'un **Windows Client**).



2.2 Program counter

El **Program counter** (o **PC**) és un **registre especial de la CPU** encarregat de **guardar la direcció** de memòria de la **pròxima instrucció** que s'executarà. És a dir, conté **un punter** cap a la següent instrucció que ha de ser executada en el procés.

2.3 Process Prority

El **Process Priority** és un valor numèric que representa la **Prioritat** de cada **procés**. Com **menor** sigui aquest **valor**, **major** serà la **prioritat del procés**. Aquest valor li és assignat a cada procés en el moment de la seva creació i depèn de molts factors Com els recursos que consumeix. L'usuari també pot canviar la prioritat d'un procés de Manera externa.

2.4 Process Accounting Information

En aquest **atribut** trobem la informació referent als **recursos** usats pel **procés** durant la seva existència. Un exemple de la informació que pot contenir és el **temps d'ús de CPU**.

2.5 CPU registers

En aquest camp s'emmagatzema el **valor dels registres de la CPU**. Aquesta informació és útil en els **canvis de context**, és a dir, quan un **procés** en estat d'execució es **deté** i passa a estar en espera. Gràcies a aquest atribut de la **PCB**, el sistema torna a assignar als registres els **valors** que tenien abans de la detenció del procés, de manera que la seva execució pugui continuar amb normalitat.

2.6 PCB pointers

És Semblant al **Program Counter,** ja que el PCB conté l'adreça del següent PCB en estat Ready. Aquesta informació ajuda en gran mesura el sistema operatiu a mantenir un flux jeràrquic entre processos pare i processos fill.

2.7 List of open files

Tal com suggereix el nom, aquest **atribut** conté la **informació** de tots els **fitxers utilitzats pel procés**. És un **camp necessari**, ja que ajuda el **sistema operatiu** a tancar els fitxers oberts un cop el **procés** ha finalitzat.

2.8 Process I/O status information

És semblant a l'**atribut** anterior, però amb la diferència que aquest conté tots els **dispositius d'entrada i sortida** requerits pel procés durant **l'execució** d'aquest.

3. Estats d'un procés

Dintre d'un **sistema**, els **processos** poden ocupar **diversos estats**. Aquestos poden no ser reconeguts com tals pel **nucli** del **sistema operatiu**. Aquests estats es poden classificar en:

1. **Creat:** Quan es crea un procés, passa a l'estat **"nou" o "creat"**, on espera l'admissió a l'estat **"preparat"**, decisió que pren el planificador a llarg termini.

2. **A punt:** L'estat **"A punt"** s'assoleix quan el procés ja està a la memòria principal i espera ser executat per la CPU. Pot haver-hi diversos processos en aquest estat, però només un s'executa alhora; la resta queden a l'espera.

3. **Corrent:** L'estat **"corrent"** indica que el procés s'està executant a la CPU. Només hi pot haver un procés en execució per nucli, i aquest pot funcionar en "**mode nucli"** o en "**mode usuari"**.

3.1 **Mode del Nucli:**

- Els **processos** en **mode nucli** poden accedir tant: **adreces del nucli** com de **l'usuari**.

- El mode nucli permet un **accés sense restriccions** al **maquinari**, inclosa **l'execució d'instruccions privilegiades**.

- Diverses instruccions (com les instruccions d'**E/S** i les **instruccions d'aturada**) tenen **privilegis** i només es poden executar en **mode de nucli**.

- Una **crida al sistema** des d'un programa d'usuari condueix a un canvi al **mode del nucli**.

3.2 **Mode D'usuari:**

- Els **processos** en **mode d'usuari** poden accedir a les seves **pròpies instruccions** i **dades**, però no les instruccions i dades del nucli (o les d'altres processos).

- Quan el **sistema informàtic** s'executa en nom d'una aplicació d'usuari, el sistema està en **mode d'usuari**.

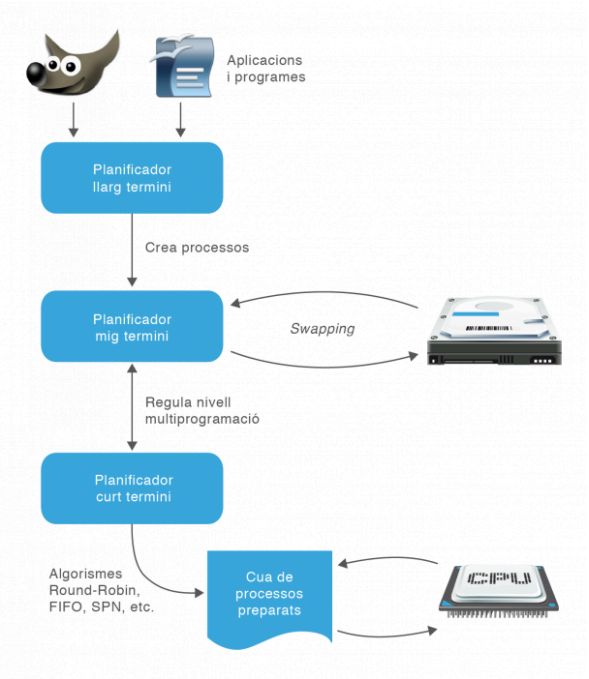
4. **Bloquejat:** Un procés passa a estar en estat **"bloquejat"** quan no pot continuar sense que es produeixi un **canvi extern** d'**estat** o **esdeveniment**.

5. **Acabat:** Es pot finalitzar un procés, ja sigui des de l'estat "en execució" completant la seva execució o eliminant-se explícitament.

4. Planificació i sincronització de processos

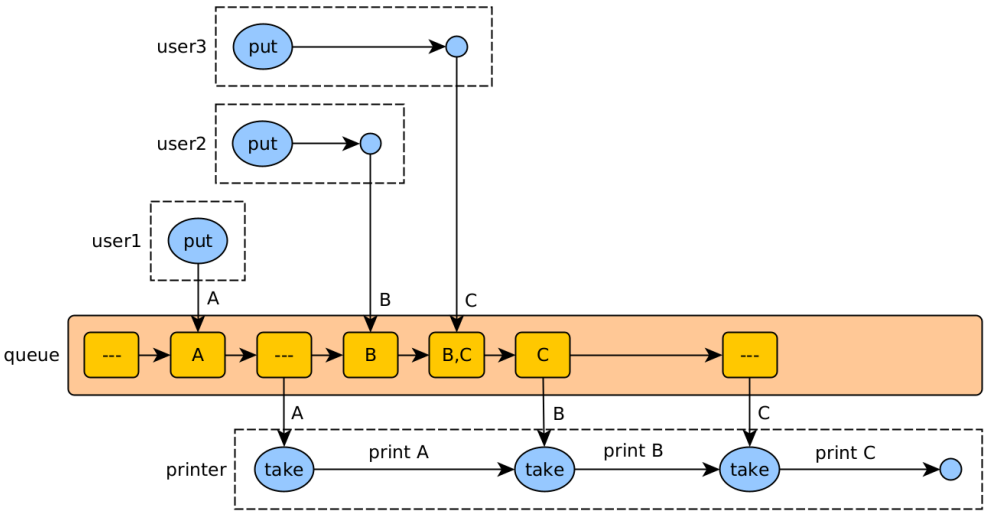
La planificació de processos determina l'ordre en què els processos accedeixen a **la CPU**, això per buscar la manera més **optimitzada pel sistema** i també per reduir els temps d'espera. Aquesta planificació pot ser: A **curt**, **mitjà** o **llarg termini**.

A més, la **sincronització de processos** garanteix que els processos s'executin correctament (evitant així conflictes i condicions de carrera).



5. Execució concurrent de processos

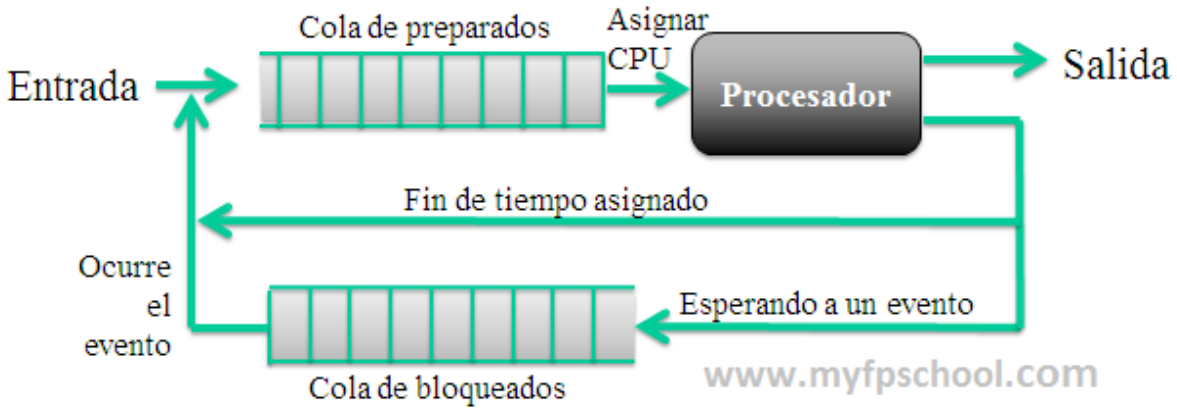
L'**execució simultània de processos**, es produeix quan diversos **processos** s'executen en un **sistema** en un moment, encara que no en la **mateixa instància**. El **sistema operatiu** comparteix ràpidament el temps de la **CPU** amb tots aquests processos fent que **sembli** que s'executen al **mateix temps**.



6. Creació i destrucció de processos

La **creació de processos** té lloc quan un programa comença a **executar-se**, el **sistema** l'assigna un **identificador únic** i els recursos necessaris, com memòria i registre de **CPU**.

Per altra banda, la **destrucció de processos** es produeix quan aquest **acaba o és interromput** alliberant així els **recursos** que utilitzava perquè puguin ser **reutilitzat**s per altres processos. Així, la CPU pot gestionar eficaçment múltiples tasques alhora



7. Conclusió

Amb aquest treball, he après com aquests **gestionen els recursos necessaris** perquè els **processos** funcionin correctament. He entès que cada **procés** té un **Bloc de Control de Procés (BCP)** que guarda **informació essencial** com **l'identificador**, el **program counter**, la **prioritat**, els **registres de la CPU** i els **fitxers** o **dispositius** que utilitza. També he vist els **diferents estats** dels **processos**: **creats**, **a punt**, **corrents**, **bloquejats** i **acabats**, i com el **sistema operatiu** els planifica i sincronitza per garantir un ús eficient de la **CPU** i evitar conflictes. A més, he comprès que la concurrència permet que diversos **processos** semblin **executar-se** al mateix temps i que la **creació** i **destrucció** de **processos** són claus per reutilitzar els **recursos** de manera **eficient**. En resum, aquest aprenentatge m'ha donat una visió **clara** de com els **sistemes operatius organitzen** i **controlen** els **processos** perquè el sistema funcioni de manera **estable** i **eficient**.